

浙江大学



宽带低噪声放大器及自动增益控制

姓 名 黄鹤翔

学 号 3230106231

院 系 信息与工程学院

指导老师 金向东/龚淑君

目录

1	实验目的	1
2	实验原理	1
2.1	低噪声放大器的主要性能指标	1
2.2	AGC 主要性能指标	1
2.3	AD603 放大器芯片介绍	1
2.4	实验电路分析	2
3	实验设备	3
4	实验过程	3
4.1	开环放大器测量	3
4.1.1	最大开环增益测量	3
4.1.2	噪声系数 NF 的测量	4
4.1.3	1dB 增益压缩点的测量	5
4.2	AGC 放大器特性测量	6
5	思考题	7

1 实验目的

1. 掌握自动增益控制放大器的实现方法和工作原理。
2. 了解电路主要性能指标。
3. 对放大器的增益、噪声系数、1dB 压缩点进行测量和分析。

2 实验原理

低噪声放大器（LNA）位于射频接收机的前端，这就要求它的噪声越小越好，另外，为了抑制接收机后面各级电路噪声对系统的影响，低噪声放大器需要具有一定的增益。

由于受发射机功率大小、信号传输路径等的影响，接收信号的强弱是变化的，因此，放大器的增益应该是可调节的，如果由人工控制增益，实现起来不方便，也是很困难的。解决方法是采用自动增益控制电路（AGC），当放大器输入信号比较弱的时候，增益变大；而当输入信号比较强的时候，增益减小，使放大器的输出保持恒定

2.1 低噪声放大器的主要性能指标

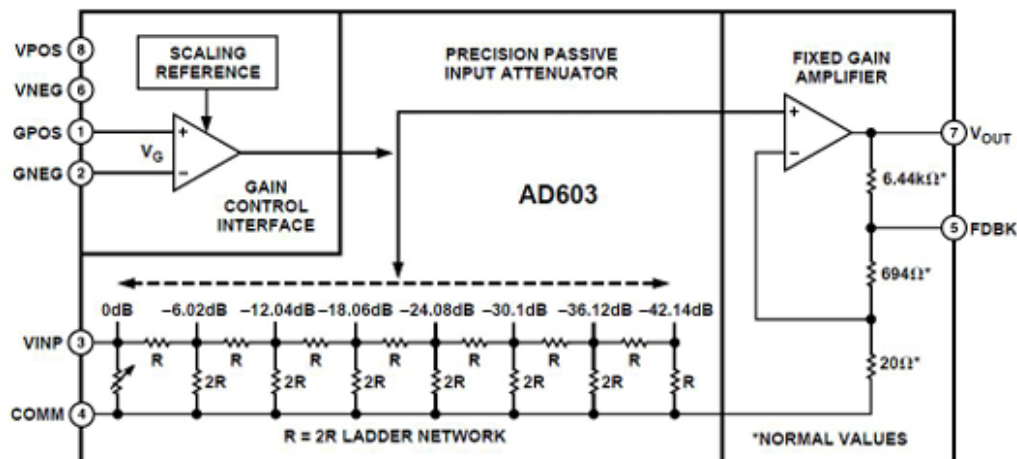
1. 增益
2. 噪声系数
3. 1dB 增益压缩点

2.2 AGC 主要性能指标

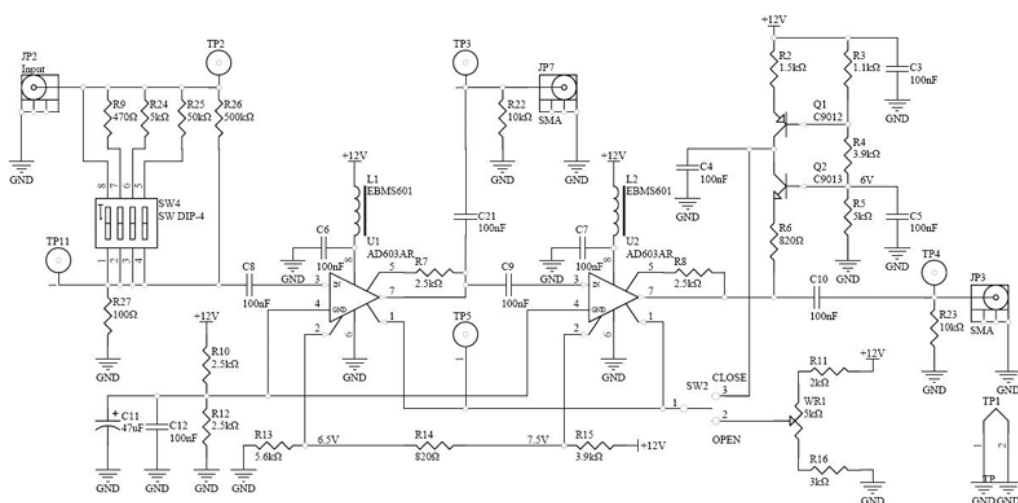
1. 动态范围
2. 响应时间

2.3 AD603 放大器芯片介绍

AD603 是用于射频及中频自动增益控制（AGC）系统中的低噪声电压控制放大器。在 90MHz 带宽范围内提供-11dB 到 31dB 的增益，9MHz 带宽范围内提供 9dB 到 51dB 的增益。AD603 由增益控制接口，无源输入衰减器和固定增益放大器三部分组成，功能框图如下图所示。



2.4 实验电路分析



实验电路如图 3.2.3 所示。电路中两个 AD603 放大器级联，由电容 C_9 耦合。采用顺序增益控制方式，两放大器 GNEG 管脚间的电压差为 1V 左右，由电阻 R_{13} 、 R_{14} 、 R_{15} 分压得到。两放大器的增益分别由 R_7 、 R_8 确定，本实验电路中取值为 $2.5k\Omega$ ，则单级最大增益约为 42dB，因此电路的最大增益可达 84dB。通过选取合适的 R_7 、 R_8 ，增益控制范围可在 20dB 内变动。

电路中 Q_2 和 R_6 构成一个检波器，用于检测放大器输出信号幅度的变化； Q_1 和外围电阻构成一个简单的恒流源电路，其集电极电流保持基本不变；流入电容 C_4 的电流是 Q_1 与 Q_2 集电极电流的差值， Q_2 集电极的电流随着输出信号幅度的增加而增加。自动增益控制电压 V_{AGC} 是这个差值的时间积分，因此它随输出信号幅度的变化而变化，从而达到自动调整放大器增益的目的。电路稳定时， Q_2 检波电流的平均值要与 Q_1 的电流平衡。如果放大器输出幅度太小不能满足这个条件， V_{AGC} 会增加，使得放大器增益增加，输出幅度变大，直到 Q_2 与 Q_1 的平均电流达到平衡。

开关 SW_4 及外围的电阻网络构成一可变衰减器。 SW_4 控制对输入信号的衰减量，设为“1000”（即接通第一路开关），衰减 0dB；设为“0100”，衰减 20dB；设为“0010”，衰减 40dB；设为“0001”，衰减 60dB；设为“0000”，衰减 80dB。

开关 SW_2 用以控制 AGC 环路。当开关 SW_2 处于断开（Open）状态时，整个放大电路处于开环状态，增益由可变电阻 WR_1 控制。当开关 SW_2 处于闭合（Close）状态时，整个放大电路处于闭环状态，可以实现自动增益控制功能。

3 实验设备

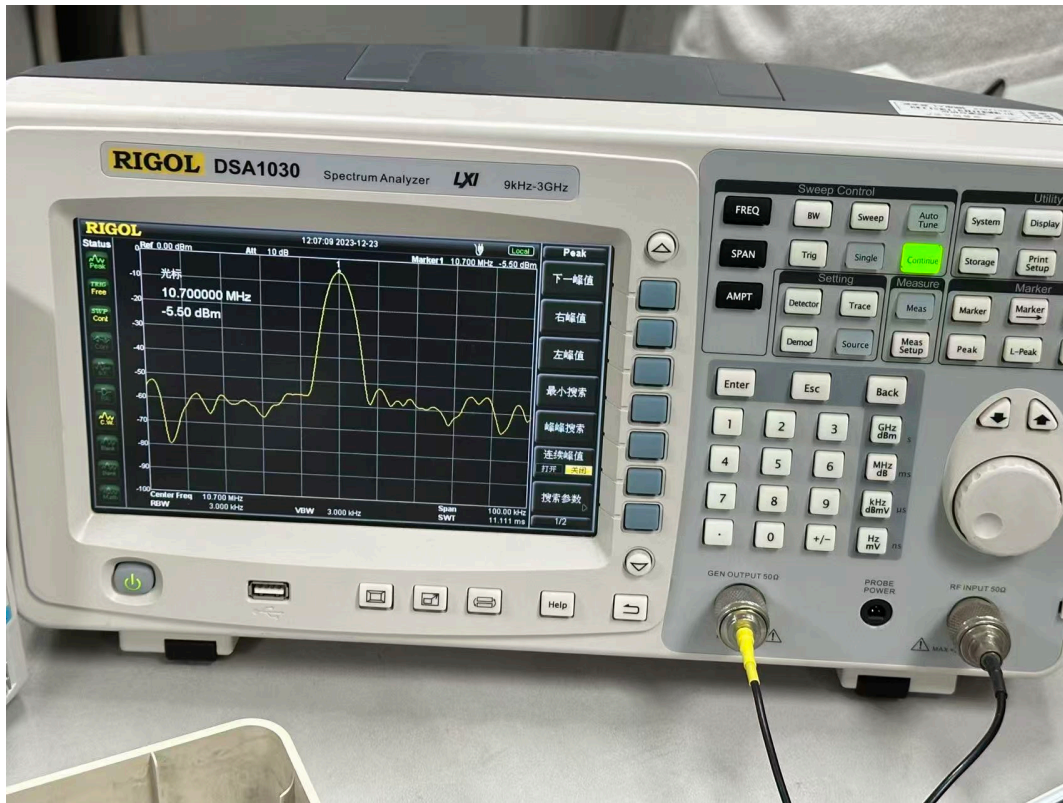
实验板 No01	1 块
信号源	1 台
双踪示波器	1 台
频谱分析仪（含 TG）	1 台
万用表	1 台

4 实验过程

4.1 开环放大器测量

4.1.1 最大开环增益测量

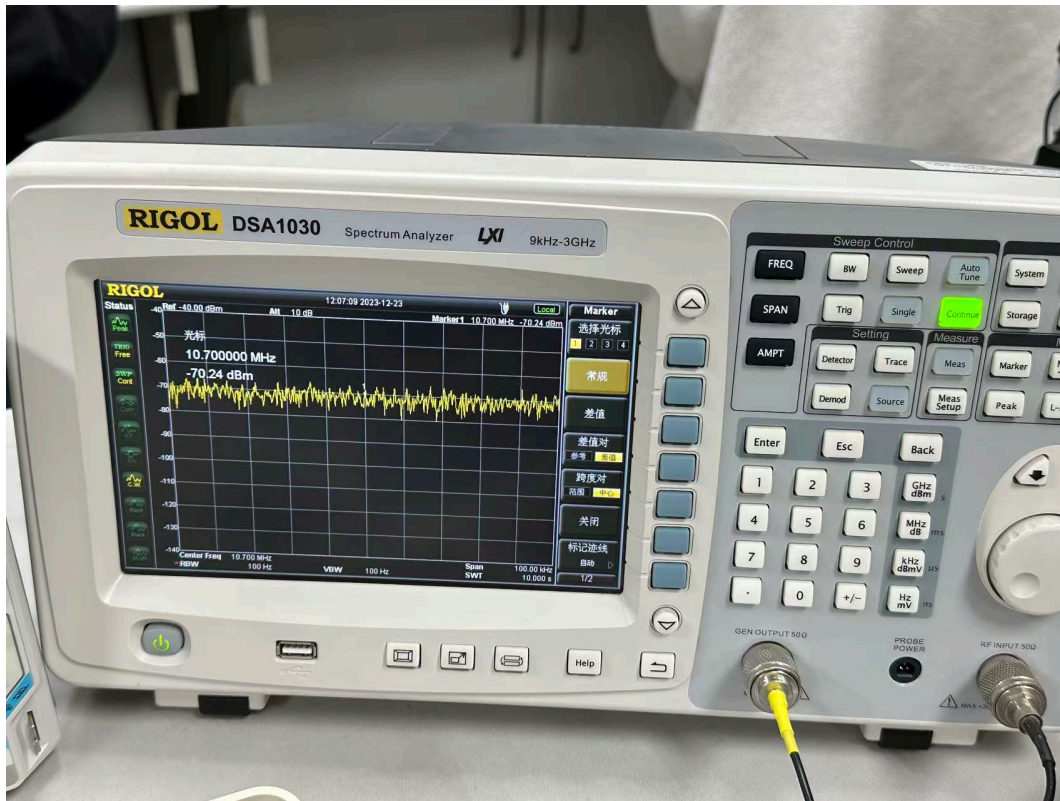
高频信号源的输出连接到实验板的 JP_2 ；设定高频信号源产生幅值为 -40 dBm，频率为 10.7 MHz 的正弦信号；设定频谱分析仪的中心频率为 10.7 MHz，扫描宽度为 100 kHz，调节可变电阻 WR_1 ，使输出信号最大且不失真，读取输出信号峰值，计算最大增益。



由图中可得，输出信号峰值为 -5.50dBm ，最大增益为 $-5.50 + 40 + 40 = 74.5\text{dB}$

4.1.2 噪声系数 NF 的测量

将电路板输入端与高频信号源断开，接 50Ω 电阻；设定可变衰减器衰减为 0dB （将 SW_4 设为“1000”）；设定频谱分析仪扫描带宽为 100kHz ，分辨率带宽为 100Hz ，参考电平为 -40dBm 。



读图可知，放大器输出噪声功率谱密度为 $-70.24\text{dBm}/\text{RBW}$ ，噪声系数为

$$NF(\text{dB}) = N_{\text{out}}(\text{dBm}/\text{RBW}) - 10\log(\text{RBW}) + 174\text{dBm}/\text{Hz} - G_a(\text{dB}) = -70.24 - 10\log(100) + 174 - 74.5 = 9.2$$

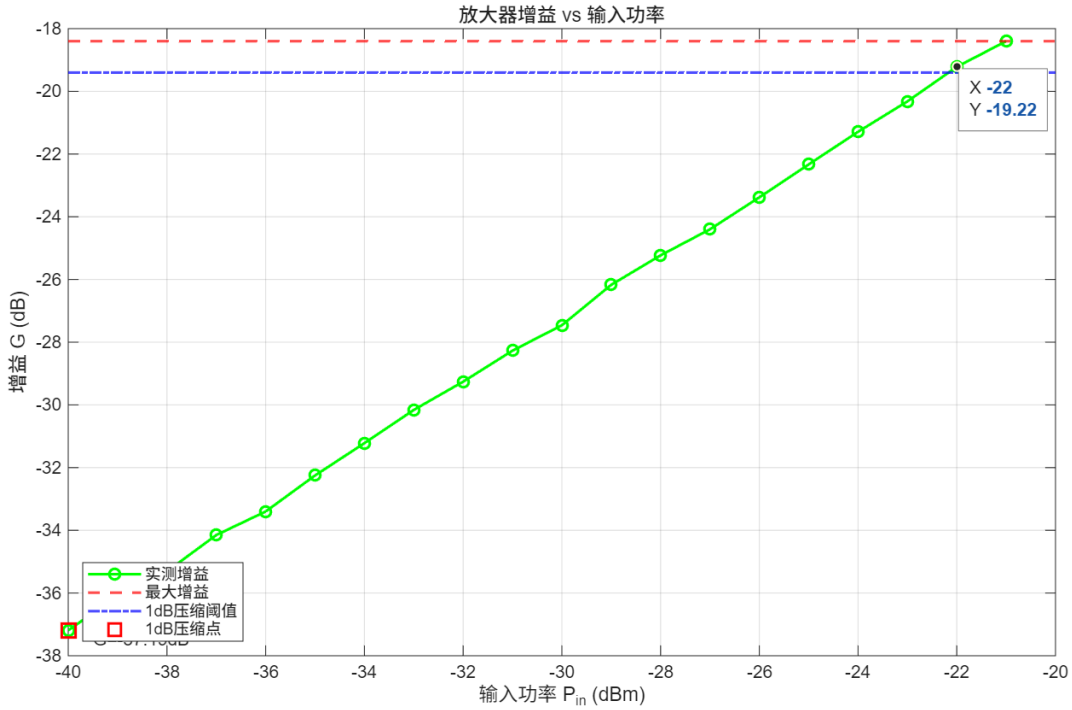
4.1.3 1dB 增益压缩点的测量

设定可变衰减器衰减为 40 dB（将 SW_4 设为“0010”）；在 JP_2 端由高频信号源输入大小为 0 dBm、频率为 10.7 MHz 的正弦信号；调节可变电阻 WR_1 ，使 JP_3 端输出信号大小为 0 dBm，则此时放大器的增益为 40 dB。

曲线拟合后如下图所示，线性增益为 37.2dB ，1dB 增益压缩点处输入功率 $IP_{1\text{dB}}$ 为 -21.9dBm ，输出功率 $OP_{1\text{dB}}$ 为 -19.0dBm 。

表 1: 输入/输出功率与增益测量数据

输入功率 (dBm)	-40	-39	-38	-37	-36	-35	-34	-33	-32	-31
输出功率 (dBm)	-37.19	-36.08	-35.31	-34.15	-33.40	-32.25	-31.22	-30.16	-29.26	-28.27
增益 (dB)	42.81	42.92	42.69	42.85	42.60	42.75	42.78	42.84	42.74	42.73
输入功率 (dBm)	-30	-29	-28	-27	-26	-25	-24	-23	-22	-21
输出功率 (dBm)	-27.46	-26.17	-25.23	-24.40	-23.38	-22.33	-21.29	-20.32	-19.22	-18.40
增益 (dB)	42.54	42.83	42.77	42.60	42.62	42.67	42.71	42.68	42.78	42.60



4.2 AGC 放大器特性测量

将开关 SW_2 置于闭合状态，则放大器处于自动增益控制状态。

测量时，将输入信号衰减器设定为衰减 20 dB；在 JP_2 端由高频信号源输入大小为 -50 dBm、频率为 10.7 MHz 的正弦信号，以 10 dBm 为步进增加输入信号的功率，直到 20 dBm。用频谱分析仪和示波器观察输出信号的大小，当输出信号功率不随输入信号功率的增加而增加时，放大器自动增益控制开始发挥作用。记录输入信号功率与输出信号功率如下表所示。

AGC 放大器的最大功率增益 $G_{max} = 70.48$ dB，最小功率增益 $G_{min} = 13.94$ dB，以及动态增益范围 M_{AGC} 。

表 2: AGC 性能测试表

输入功率 (dBm)	-50	-40	-30	-20	-10	0	10	20
输出功率 (dBm)	0.48	3.32	3.50	3.55	3.76	3.73	3.94	3.97
增益 (dB)	70.48	63.32	53.50	43.55	33.76	23.73	13.94	3.97

从数据中可以看出, 当输入信号小于一定幅度时, AGC 放大器增益达到最大。随着输入信号的加大, 放大器的增益逐渐减小, 输出信号幅度保持基本不变。

数据中输入功率为 -50dBm 时, 输出功率明显小于其他输入功率时的输出功率, 可能是由于达到了放大器的最大增益点。输入功率从 -40dBm 到 20dBm 时, 输出功率基本保持在 3.3dBm 到 4.0dBm 之间, 说明 AGC 功能正常工作, 能够有效地控制输出信号的幅度。

5 思考题

低噪声放大器的主要性能指标有哪些?

低噪声放大器的主要性能指标包括:

- **增益:** 需适中, 过大容易使后级过载失真, 过小则无法抑制后级噪声。
- **噪声系数 (NF):** 表征放大器对信噪比的恶化程度, 是低噪声放大器最关键的指标。
- **非线性 (1dB 增益压缩点):** 衡量放大器的线性工作范围。

结合实验电路, 简述自动增益控制放大器的电路工作原理。

自动增益控制 (AGC) 放大器是一个闭环负反馈控制系统。在实验电路中, 输出信号经过检波器提取出反映输出信号幅度的直流成分, 该检波电流与预设的恒流源电流进行比较。两者的差值对电容充电 (或放电) 产生控制电压 V_{AGC} 。当输入信号变强导致输出信号增大时, 检波电流增加, 使 V_{AGC} 变化, 从而控制 AD603 降低增益; 反之, 当输入信号变弱时, V_{AGC} 控制 AD603 提高增益。最终达到动态平衡, 使得放大器的输出幅度保持基本恒定。

实验电路中, 为何要在放大器输入端设置可变衰减器?

在放大器输入端设置可变衰减器主要有以下作用:

1. 模拟实际通信系统中接收信号强度的巨大变化范围, 便于测试 AGC 电路的动态控制范围;
2. 防止在进行大信号测试或最大增益测试时, 输入信号过强导致放大器饱和失真, 确保输入信号在放大器的线性或可控范围内;